

main (1)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH

KHO DỮ LIỆU VÀ HỆ HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH (CO5113)

Mục lục

- 1.1 Nguồn gốc và quy mô
- 1.2 Sáu nhóm bảng theo chức năng nghiệp vụ
- 1.3 Các bảng quan trọng và ý nghĩa của chúng
- 1.4 Các bảng cần thiết cho phân tích Customer Churn
- 1.5 Phân tích tập dữ liệu khách hàng
 - 1.5.1 Tổng quan và bối cảnh nghiệp vụ
 - 1.5.2 Quy mô và cơ cấu khách hàng
 - 1.5.3 Nhóm đối tượng trong Person.Person
 - 1.5.4 Phân bố địa lý
 - 1.5.5 Giá trị khách hàng theo mô hình RFM

1. Cơ sở dữ liệu CompanyX có gì?

▼ 1.1 Nguồn gốc và quy mô

CompanyX là tên được đặt lại cho một cơ sở dữ liệu cung cấp dưới dạng tệp sao lưu CompanyX.bak với dung lượng 214 MB. Bộ dữ liệu mô phỏng một doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh xe đạp, linh kiện, quần áo và phụ kiện, phục vụ khách hàng cá nhân qua kênh trực tuyến và khách hàng bán sỉ qua các đại lý tại Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Úc.

Cơ sở dữ liệu gồm 72 bảng thuộc 6 nhóm nghiệp vụ và 24 view. Dữ liệu giao dịch kéo dài từ 31/05/2011 đến 30/06/2014, ghi nhận 31.465 đơn hàng từ 19.119

khách hàng, với 121.317 dòng sản phẩm và tổng doanh thu khoảng 123,16 triệu USD.

Danh mục gồm 504 sản phẩm, trong đó 295 sản phẩm được phân loại vào 37 danh mục con thuộc 4 danh mục lớn, 266 sản phẩm đã phát sinh giao dịch. Dữ liệu thời gian được ghi nhận theo ngày. Dù đơn hàng hiển thị nhiều loại tiền tệ, UnitPrice được lưu theo giá niêm yết USD, do đó doanh thu có thể cộng gộp trực tiếp mà không cần quy đổi tiền tệ.

Bảng 1: Tóm tắt cơ sở dữ liệu CompanyX

Đặc điểm cơ sở dữ liệu	Chi tiết
Số bảng dữ liệu	72 bảng, chia thành 6 nhóm nghiệp vụ
Số view	24 view
Khoảng thời gian giao dịch	31/05/2011 – 30/06/2014 (37 tháng)
Số khách hàng có mua hàng	19.119 khách hàng
Số đơn hàng	31.465 đơn hàng, gồm 121.317 dòng sản phẩm
Tổng doanh thu	123,16 triệu USD
Số sản phẩm	504 sản phẩm, 295 sản phẩm được phân loại vào 37 danh mục con thuộc 4 danh mục lớn. Có 266 sản phẩm xuất hiện trong đơn hàng và tất cả đều đã được phân loại.
Số lãnh thổ bán hàng	10

▼ 1.2 Sáu nhóm bảng theo chức năng nghiệp vụ

72 bảng dữ liệu được chia thành 6 nhóm theo chức năng nghiệp vụ. Trong đó, Sales và Person là hai nhóm quan trọng nhất cho phân tích khách hàng và bán hàng vì chứa thông tin về khách hàng, đơn hàng và sản phẩm đã mua.

Nhóm Production cung cấp thông tin mô tả sản phẩm như tên (Production.Product.Name), loại (Production.ProductSubcategory.ProductSubcategoryID) và danh mục (Production.ProductCategory.ProductCategoryID). Các nhóm còn lại hỗ

trợ hoạt động nội bộ, bao gồm mua hàng từ nhà cung cấp, quản lý nhân sự và dữ liệu hệ thống.

Mức độ liên quan được đánh giá dựa trên vai trò của từng nhóm (Schema) đối với phân tích khách hàng và đơn hàng: mức Cao khi chứa trực tiếp dữ liệu khách hàng hoặc giao dịch, mức Trung bình khi hỗ trợ diễn giải giao dịch, và

mức Thấp khi không liên kết trực tiếp với khách hàng hoặc đơn hàng. Theo đó, Sales và Person có mức Cao, Production có mức Trung bình vì chỉ ba bảng Product, ProductSubcategory và ProductCategory được dùng để mô tả sản phẩm trong đơn hàng, còn Purchasing và HumanResources có mức Thấp vì chủ yếu liên quan đến nhà cung cấp và nhân viên nội bộ (Bảng 2).

Bảng 2: Phân loại các schema cơ sở dữ liệu theo chức năng nghiệp vụ và mức độ liên quan đến phân tích khách hàng rời bỏ

Schema	No. of Tables	Key Table	Relevance to Customer Churn Analysis
Sales	19	Customer, store, sales order, sales order detail, sales territory, sales person, special offer, sales reason, credit cards, and currency rate	High
Person	13	Personal details, address, email address, Person Phone, country region, and state provinces	High
Production	25	Product, product category, product model, product inventory, work order routing, and product cost history	Medium
Purchasing	5	Vendor, Product vendor, purchase order, and shipping method	Low
HumanResources	6	Employee, department, Employee Pay History, and work shift	Low
dbo	4	Database logs, database version information (AW Build Version), Error logs, system diagrams, and four CompanyX-specific supplementary views	Supporting

▼ 1.3 Các bảng quan trọng và ý nghĩa của chúng

Bảng 3 giới thiệu các bảng và view chính phục vụ phân tích khách hàng. Dữ liệu bao gồm thông tin cá nhân, cửa hàng, đơn hàng, sản phẩm, khuyến mãi và khu vực địa lý.

Bảng Sales.Customer lưu danh sách khách hàng, gồm khách hàng cá nhân và khách hàng là đại lý/cửa hàng. Thông tin nhân khẩu học của khách hàng cá nhân được lưu trong bảng Person.Person dưới dạng XML, bao gồm ngày sinh, thu nhập, nghề nghiệp, học vấn, tình trạng hôn nhân và số con. View Sales.vPersonDemographics được sử dụng để tách các thuộc tính này thành các trường dữ liệu riêng, thuận tiện cho phân tích. Tương tự, bảng Sales.Store và view Sales.vStoreWithDemographics cung cấp thông tin về cửa hàng, như loại hình kinh doanh, nhân viên phụ trách, quy mô và doanh số.

Dữ liệu giao dịch được lấy từ Sales.SalesOrderHeader và Sales.SalesOrderDetail. Bảng đầu lưu thông tin tổng quan của đơn hàng, gồm ngày đặt, ngày giao, kênh bán, nhân viên bán hàng và tổng giá trị đơn. Bảng còn lại lưu chi tiết sản phẩm, số lượng, đơn giá, giảm giá và khuyến mãi. Các dữ liệu này hỗ trợ phân tích tần suất mua hàng, giá trị chi tiêu và xu hướng mua của khách hàng.

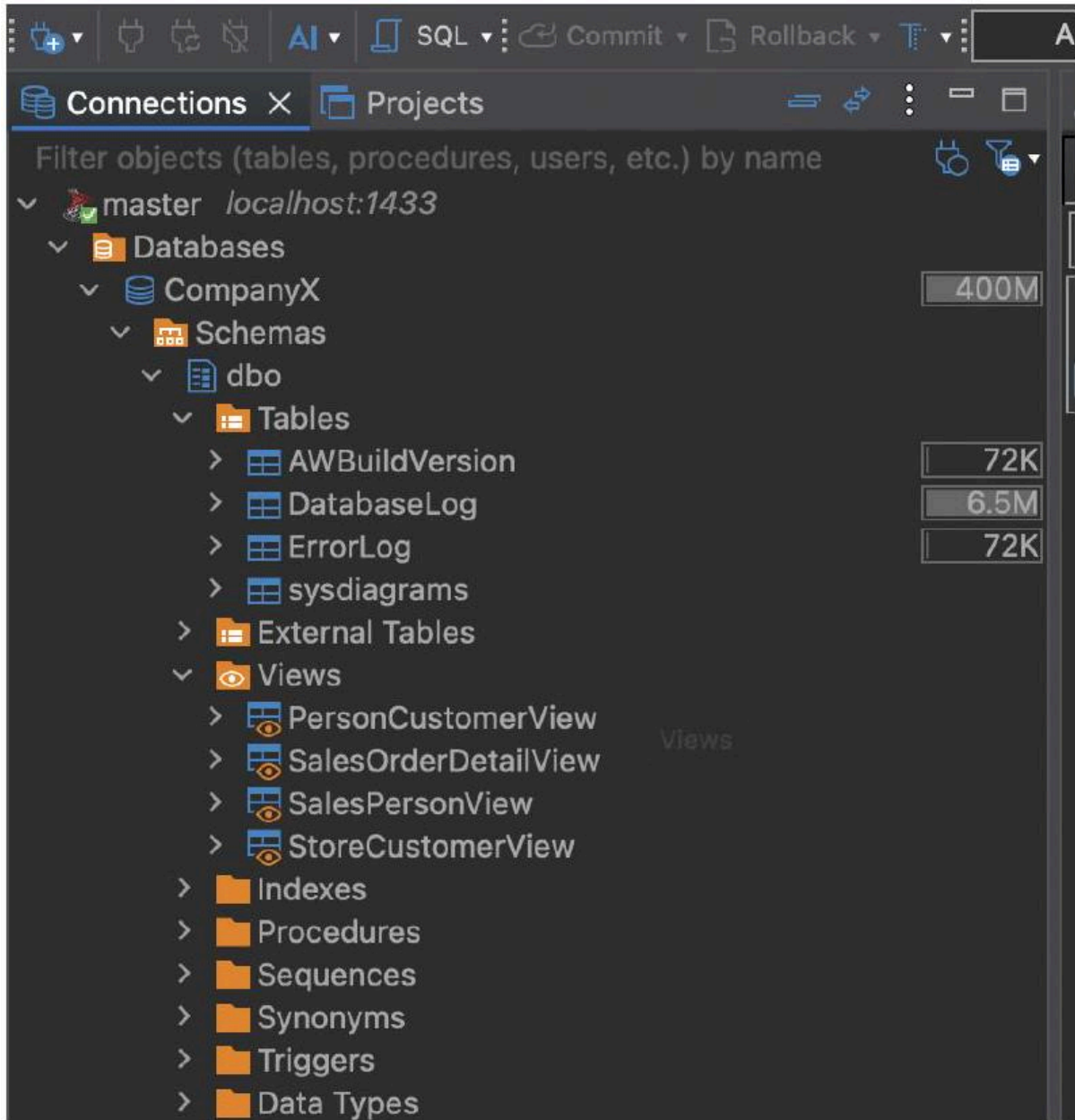
Bên cạnh đó, Sales.SalesOrderHeaderSalesReason cho biết lý do mua hàng, Sales.SpecialOffer lưu thông tin khuyến mãi, Production.Product mô tả sản phẩm và danh mục sản phẩm, còn Person.Address và Person.CountryRegion cung cấp thông tin địa chỉ và quốc gia của khách hàng.

Bảng 3: Các bảng chính phục vụ phân tích khách hàng

Bảng	Số dòng	Thông tin nghiệp vụ
Sales.Customer	19.820	Danh sách khách hàng, gồm khách cá nhân và cửa hàng/đại lý, mỗi khách gắn với một lãnh thổ bán hàng. Đây là bảng trung tâm của phân tích churn.
Sales.Store	701	Hồ sơ cửa hàng/đại lý: tên, nhân viên phụ trách, loại hình kinh doanh, doanh thu năm và quy mô. Dùng để phân nhóm đại lý.
Person.Person	19.972	Hồ sơ cá nhân: họ tên, vai trò, lựa chọn nhận email khuyến mãi và dữ liệu nhân khẩu học. Dùng để mô tả khách hàng theo đặc điểm cá nhân.

Bảng	Số dòng	Thông tin nghiệp vụ
Sales.SalesOrderHeader	31.465	Thông tin chung của đơn hàng: ngày đặt, trạng thái, kênh bán và tổng giá trị. Dùng để tính tần suất mua, lần mua gần nhất và mức chi tiêu.
Sales.SalesOrderDetail	121.317	Từng sản phẩm trong đơn: số lượng, đơn giá, giảm giá và khuyến mãi áp dụng. Dùng để phân tích doanh số theo sản phẩm.
Sales.SalesOrderHeader-SalesReason	27.647	Lý do mua của mỗi đơn, như giá cả, khuyến mãi, chất lượng hoặc quảng cáo. Cho biết điều gì khiến khách quyết định mua.
Sales.SalesTerritory	10	10 lãnh thổ bán hàng thuộc Bắc Mỹ, Châu Âu và Thái Bình Dương. Dùng để so sánh giữa các khu vực.
Sales.SpecialOffer	16	Các chương trình khuyến mãi, như giảm giá theo số lượng, theo mùa, cho sản phẩm mới và xả hàng tồn. Dùng để đánh giá phản ứng của khách với khuyến mãi.
Production.Product	504	Tên và giá niêm yết của sản phẩm, được xếp vào 37 danh mục con và 4 danh mục lớn: Xe đạp (Bikes), Linh kiện (Components), Quần áo (Clothing) và Phụ kiện (Accessories).
Person.Address, Person.CountryRegion	19.614 / 238	Địa chỉ và quốc gia của khách hàng. Dùng để phân tích khách hàng theo vị trí địa lý.

Hệ thống bổ sung bốn view trong nhóm dbo để hỗ trợ phân loại khách hàng cá nhân và đại lý, phân tích nhân viên kinh doanh, đồng thời tập trung vào các chi tiết đơn hàng có áp dụng khuyến mãi. Bốn view này là PersonCustomerView, StoreCustomerView, SalesPersonView và SalesOrderDetailView (Hình 1).



Hình 1: Các bảng và bốn view bổ sung trong schema dbo của CompanyX (DBeaver).

Tổng hợp lại, các bảng và view trên là nguồn dữ liệu đầu vào cho kho dữ liệu và hệ hỗ trợ ra quyết định. Chúng giúp phân tích đặc điểm, hành vi mua hàng và phản ứng với khuyến mãi của khách hàng, từ đó hỗ trợ xác định các yếu tố liên quan đến nguy cơ khách hàng ngừng mua hàng (customer churn).

▼ 1.4 Các bảng cần thiết cho phân tích Customer Churn

Để phân tích Customer Churn, dữ liệu cần được tổng hợp từ nhiều bảng khác nhau trong cơ sở dữ liệu CompanyX. Trong đó, Sales.Customer là bảng quan trọng được liên kết với dữ liệu đơn hàng, sản phẩm, thông tin khách hàng, khu vực kinh doanh và lý do mua hàng. Các bảng được lựa chọn được trình bày trong Bảng 4.

Bảng 4: Các bảng được lựa chọn cho phân tích Customer Churn

Tên bảng	Lý do chọn
Sales.Customer	Bảng lưu thông tin định danh và liên kết khách hàng với các dữ liệu liên quan.
Sales.SalesOrderHeader	Cung cấp lịch sử đơn hàng: ngày mua, giá trị đơn hàng, phương thức thanh toán và khu vực. Dùng để tính số đơn, tần suất, lần mua gần nhất và tổng chi tiêu.
Sales.SalesOrderDetail	Lưu chi tiết sản phẩm trong từng đơn hàng, hỗ trợ phân tích số lượng và giá trị sản phẩm đã mua.
Production.Product	Cung cấp thông tin sản phẩm, giúp phân tích sở thích và mức độ đa dạng sản phẩm của khách hàng.
Sales.SalesOrderHeader-SalesReason	Liên kết đơn hàng với các lý do mua hàng.
Sales.SalesReason	Cho biết nguyên nhân mua hàng như giá, khuyến mãi, chất lượng hoặc quảng cáo, hỗ trợ đánh giá tác động của hoạt động bán hàng.
Person.Person	Bổ sung thông tin hồ sơ đối với khách hàng cá nhân.
Sales.Store	Cung cấp thông tin đối với khách hàng là cửa hàng hoặc đại lý.
Sales.SalesTerritory	Cung cấp thông tin khu vực, giúp so sánh hành vi mua và nguy cơ churn theo địa lý.

Nhìn chung, luồng dữ liệu chính được hình thành từ khách hàng đến đơn hàng, chi tiết đơn hàng và sản phẩm: Sales.Customer → Sales.SalesOrderHeader → Sales.SalesOrderDetail → Production.Product. Các bảng còn lại bổ sung thông tin về hồ sơ khách hàng, loại hình khách hàng, lãnh thổ kinh doanh và các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng.

Từ các bảng dữ liệu trên, có thể xây dựng các biến phục vụ phân tích churn như thời gian từ lần mua gần nhất, số lượng đơn hàng, tần suất mua, tổng chi

tiêu, số lượng và độ đa dạng sản phẩm, khu vực kinh doanh và mức độ phản hồi với khuyến mãi. Đây là cơ sở để nhận diện khách hàng có nguy cơ ngừng giao dịch và hỗ trợ xây dựng mô hình dự báo Customer Churn.

▼ 1.5 Phân tích tập dữ liệu khách hàng và hành vi rời bỏ (Phần của Thương)

▼ 1.5.1 Tổng quan và bối cảnh nghiệp vụ

CompanyX là doanh nghiệp bán lẻ xe đạp, linh kiện, quần áo và phụ kiện thông qua kênh trực tuyến và các cửa hàng. Phân tích khách hàng chủ yếu sử dụng bảng `Sales.Customer` và `Sales.SalesOrderHeader`, trong đó bảng khách hàng lưu thông tin định danh khách hàng, còn bảng đơn hàng ghi nhận lịch sử giao dịch.

Bảng 6: Bối cảnh nghiệp vụ của tập dữ liệu

Thuộc tính	Giá trị
Cơ sở dữ liệu	CompanyX
Loại cơ sở dữ liệu	Cơ sở dữ liệu quan hệ, dạng giao dịch (OLTP)
Lĩnh vực kinh doanh	Bán lẻ (Retail Sales)
Thực thể khách hàng	<code>Sales.Customer</code>
Thực thể giao dịch	<code>Sales.SalesOrderHeader</code>

Truy vấn sau cho biết quy mô và khoảng thời gian của dữ liệu.

```
-- Tổng quan về khách hàng và đơn hàng
SELECT
    COUNT(DISTINCT c.CustomerID) AS TotalCustomers,
    COUNT(DISTINCT soh.SalesOrderID) AS TotalOrders,
    CAST(MIN(soh.OrderDate) AS date) AS StartDate,
    CAST(MAX(soh.OrderDate) AS date) AS EndDate,
    DATEDIFF(month, MIN(soh.OrderDate), MAX(soh.OrderDate))
        AS TotalMonths,
    SUM(soh.TotalDue) AS TotalRevenue
FROM Sales.Customer c
LEFT JOIN Sales.SalesOrderHeader soh ON c.CustomerID = soh.CustomerID;
```

	123 TotalCustomers	123 TotalOrders	123 StartDate	123 EndDate	123 TotalMonths	123 TotalRevenue
1	19,820	31,465	2011-05-31	2014-06-30	37	123155140.6106

Hình 13: Kết quả truy vấn tổng quan về khách hàng và đơn hàng.

Tập dữ liệu gồm 19.820 khách hàng và 31.465 đơn hàng phát sinh trong giai đoạn từ ngày 31/05/2011 đến ngày 30/06/2014. Khoảng thời gian này cung cấp dữ liệu lịch sử đủ dài để xem xét hành vi mua hàng và nhận diện nguy cơ khách hàng ngừng giao dịch. Trong bài toán này, customer churn được hiểu là tình trạng khách hàng không tiếp tục mua hàng trong một khoảng thời gian dài.

▼ 1.5.2 Quy mô và cơ cấu khách hàng

Bảng `Sales.Customer` phân loại khách hàng thông qua hai trường `PersonID` và `StoreID`. Khách hàng cá nhân là những người mua trực tiếp từ công ty, trong khi khách hàng cửa hàng đại diện cho các đơn vị kinh doanh hoặc cửa hàng bán lẻ.

```
-- Phân loại khách hàng dựa vào hai cột PersonID và StoreID
SELECT
    CASE
        WHEN c.StoreID IS NULL THEN 'Individual Customer'
        WHEN c.PersonID IS NOT NULL THEN 'Store Customer'
        ELSE 'Store Only (No Orders)'
    END AS CustomerType,
    COUNT(DISTINCT c.CustomerID) AS NumberOfCustomers,
    COUNT(DISTINCT soh.CustomerID) AS WithOrders
FROM Sales.Customer c
LEFT JOIN Sales.SalesOrderHeader soh ON soh.CustomerID = c.CustomerID
GROUP BY
    CASE
        WHEN c.StoreID IS NULL THEN 'Individual Customer'
        WHEN c.PersonID IS NOT NULL THEN 'Store Customer'
        ELSE 'Store Only (No Orders)'
    END
ORDER BY NumberOfCustomers DESC;
```

	AZ CustomerType ▼	123 NumberOfCustomers ▼	123 WithOrders ▼
1	Individual Customer	18,484	18,484
2	Store Only (No Orders)	701	0
3	Store Customer	635	635

Hình 14: Kết quả truy vấn phân loại khách hàng theo PersonID và StoreID.

Trong tổng số 19.820 bản ghi khách hàng, có 18.484 khách hàng cá nhân và 635 khách hàng cửa hàng. Ngoài ra, có 701 bản ghi chỉ có `StoreID` nhưng chưa phát sinh đơn hàng. Khách hàng cá nhân chiếm tỷ trọng lớn nhất và có lịch sử giao dịch trực tiếp, vì vậy đây là nhóm chính cần tập trung khi phân tích churn. Nhóm khách hàng cửa hàng nên được tách riêng vì hành vi mua hàng có thể khác với khách hàng cá nhân.

▼ 1.5.3. Nhóm đối tượng trong khách hàng

Bảng `Person.Person` lưu thông tin của nhiều nhóm đối tượng khác nhau. Trường `PersonType` cho biết vai trò của mỗi người, bao gồm khách hàng cá nhân (`IN`), nhân viên (`EM`), nhân viên kinh doanh (`SP`), người liên hệ cửa hàng (`SC`), người liên hệ nhà cung cấp (`VC`) và liên hệ chung (`GC`).

Bảng 7: Ý nghĩa các mã PersonType

PersonType	Ý nghĩa
IN	Khách hàng cá nhân
EM	Nhân viên
SP	Nhân viên kinh doanh
SC	Người liên hệ của cửa hàng
VC	Người liên hệ của nhà cung cấp
GC	Liên hệ chung

```
-- Số người theo từng nhóm đối tượng trong bảng Person.Person
SELECT PersonType,
       COUNT(*) AS NumberOfPeople
FROM Person.Person
GROUP BY PersonType
ORDER BY NumberOfPeople DESC;
```

	A-Z PersonType ▼	123 NumberOfPeople ▼
1	IN	18,484
2	SC	753
3	GC	289
4	EM	273
5	VC	156
6	SP	17

Hình 15: Kết quả truy vấn số người theo từng nhóm PersonType.

Nhóm **IN** có 18.484 bản ghi, đúng bằng số lượng khách hàng cá nhân trong bảng **Sales.Customer**. Vì vậy, trường **PersonType** có thể được dùng để xác định đúng tập khách hàng cần phân tích. Điều này giúp loại bỏ nhân viên, nhà cung cấp, nhân viên bán hàng và các đối tượng không phải khách hàng trước khi xây dựng mô hình churn.

▼ 1.5.4. Phân bố địa lý

Thông tin địa lý được xác định bằng cách liên kết dữ liệu khách hàng với bảng địa chỉ, tỉnh hoặc bang và quốc gia. Hoa Kỳ là thị trường có số lượng khách hàng cá nhân lớn nhất, với 7.819 khách hàng, tiếp theo là Úc với 3.591 khách hàng. Vương quốc Anh, Pháp, Đức và Canada đều có từ 1.571 đến 1.913 khách hàng.

```
-- Số khách hàng cá nhân theo quốc gia
SELECT cr.Name AS Country,
       COUNT(DISTINCT c.CustomerID) AS NumberOfCustomers
FROM Sales.Customer c
JOIN Person.BusinessEntityAddress bea
     ON bea.BusinessEntityID = c.PersonID
JOIN Person.Address a ON a.AddressID = bea.AddressID
JOIN Person.StateProvince sp ON sp.StateProvinceID = a.StateProvinceID
JOIN Person.CountryRegion cr
     ON cr.CountryRegionCode = sp.CountryRegionCode
WHERE c.StoreID IS NULL
GROUP BY cr.Name
ORDER BY NumberOfCustomers DESC;
```

	AZ Country ▼	123 NumberOfCustomers ▼
1	United States	7,819
2	Australia	3,591
3	United Kingdom	1,913
4	France	1,810
5	Germany	1,780
6	Canada	1,571

Hình 16: Kết quả truy vấn số khách cá nhân theo quốc gia.

Phân bố này cho thấy CompanyX phục vụ khách hàng tại nhiều thị trường khác nhau. Vì vậy, quốc gia hoặc khu vực có thể được sử dụng làm biến phân khúc để so sánh hành vi mua hàng, giá trị khách hàng và nguy cơ churn giữa các thị trường.

▼ 1.5.5 Giá trị khách hàng theo mô hình RFM

Giá trị khách hàng được đánh giá theo mô hình RFM, bao gồm Recency, Frequency và Monetary. Recency phản ánh khoảng thời gian kể từ lần mua

gần nhất, Frequency thể hiện số lần khách hàng mua hàng, còn Monetary là tổng giá trị chi tiêu của khách hàng.

Bảng 8: Ba tiêu chí của mô hình RFM

Tiêu chí	Ý nghĩa	Dữ liệu sử dụng
Tổng doanh thu cao (Monetary)	Đóng góp nhiều tiền cho công ty	SUM(TotalDue)
Mua hàng thường xuyên (Frequency)	Mức độ gắn bó cao	COUNT(SalesOrderID)
Mua hàng gần đây (Recency)	Vẫn đang hoạt động	MAX(OrderDate)

```
-- Monetary: 10 khách hàng có doanh thu cao nhất và giá trị mỗi đơn
SELECT TOP 10
    CAST(CustomerID AS varchar) AS CustomerID,
    COUNT(*) AS TotalOrders,
    CAST(SUM(TotalDue) AS decimal(18,2)) AS TotalRevenue,
    CAST(AVG(TotalDue) AS decimal(18,2)) AS AverageOrderValue
FROM Sales.SalesOrderHeader
GROUP BY CustomerID
ORDER BY TotalRevenue DESC;
```

	AZ CustomerID	123 TotalOrders	123 TotalRevenue	123 AverageOrderValue
1	29818	12	989,184.08	82,432.01
2	29715	12	961,675.86	80,139.65
3	29722	12	954,021.92	79,501.83
4	30117	12	919,801.82	76,650.15
5	29614	12	901,346.86	75,112.24
6	29639	12	887,090.41	73,924.2
7	29701	8	841,866.55	105,233.32
8	29617	12	834,475.93	69,539.66
9	29994	12	824,331.77	68,694.31
10	29646	12	820,383.55	68,365.3

Hình 17: Kết quả truy vấn 10 khách có tổng doanh thu cao nhất, kèm số đơn và giá trị trung bình mỗi đơn.

Khách hàng có mã 29818 tạo ra doanh thu cao nhất, đạt 989.184,08 USD từ 12 đơn hàng. Phần lớn khách hàng trong nhóm có doanh thu cao nhất cũng

có 12 đơn hàng, với giá trị đơn hàng trung bình từ 68.365,30 USD đến 82.432,01 USD. Khách hàng 29701 chỉ có 8 đơn hàng nhưng có giá trị đơn hàng trung bình cao nhất, đạt 105.233,32 USD cho mỗi đơn hàng.

Xét về tần suất mua hàng, hai khách hàng 11091 và 11176 đều đặt 28 đơn hàng, là mức cao nhất trong dữ liệu. Đây là các khách hàng có mức độ gắn bó cao và cần được ưu tiên trong hoạt động duy trì khách hàng. Ngược lại, những khách hàng mua ít lần hoặc đã lâu không quay lại mua hàng có thể thuộc nhóm có nguy cơ churn cao hơn.

```
-- Frequency: 10 khách hàng mua nhiều lần nhất
SELECT TOP 10
    CAST(CustomerID AS varchar) AS CustomerID,
    COUNT(*) AS TotalOrders
FROM Sales.SalesOrderHeader
GROUP BY CustomerID
ORDER BY TotalOrders DESC, CustomerID;
```

	A-Z CustomerID ▼	123 TotalOrders ▼
1	11091	28
2	11176	28
3	11185	27
4	11200	27
5	11223	27
6	11262	27
7	11276	27
8	11277	27
9	11287	27
10	11300	27

Hình 18: Kết quả truy vấn 10 khách mua nhiều lần nhất.

Nhìn chung, tập dữ liệu cung cấp các thông tin quan trọng về loại khách hàng, nhóm đối tượng, vị trí địa lý, tần suất mua hàng, giá trị giao dịch và thời điểm mua gần nhất. Những thông tin này là cơ sở để phân khúc khách hàng và xác định các nhóm có nguy cơ ngừng mua hàng trong tương lai.